第三章 测量误差基本知识

主要内容

- 观测误差的分类
- 衡量精度的标准
- 算术平均值及其观测值的中误差
- 误差传播定律
- 加权平均值及其精度评定
- 间接平差原理

§3.5 加权平均值及其精度评定

- 不等精度观测及观测值的权
- 加权平均值
- 加权平均值的中误差
- 单位权中误差的计算

在相同观测条件下对某段长度进行10次丈量，将其分为两组：

●甲组：　　l_1, l_2, l_3, l_4

●乙组：　　$l_5, l_6, l_7, l_8, l_9, l_{10}$

两组分别求算术平均值为：$L_{甲}$，$L_{乙}$

设每次观测值的中误差为m，求$m_{甲}$和$m_{乙}$，并求该长度的最或是值是多少？

$$L_{甲} = \frac{L_1 + L_2 + L_3 + L_4}{4} \qquad L_{乙} = \frac{L_5 + L_6 + L_7 + L_8 + L_9 + L_{10}}{6}$$

$$m_{甲} = \sqrt{\frac{1}{4}}m \qquad m_{乙} = \sqrt{\frac{1}{6}}m$$

$$\hat{L} = \frac{[l]}{10} = \frac{(l_1 + l_2 + l_3 + l_4) + (l_5 + l_6 + l_7 + l_8 + l_9 + l_{10})}{10}$$

$$\hat{L} = \frac{L_{甲} + L_{乙}}{2}$$

$$= \frac{\frac{l_1+l_2+l_3+l_4}{4}+\frac{l_5+l_6+l_7+l_8+l_9+l_{10}}{6}}{2} = \frac{l_1+l_2+l_3+l_4}{8} + \frac{l_5+l_6+l_7+l_8+l_9+l_{10}}{12}$$

$$\hat{L} = \frac{4L_{甲}+6L_{乙}}{4+6}$$

$$= \frac{(l_1+l_2+l_3+l_4)+(l_5+l_6+l_7+l_8+l_9+l_{10})}{10}$$

$$= \frac{[l]}{10}$$

对某个未知量X，有n次不等精度观测，观测值和对应的中误差分别为：

$$L_1, L_2, \cdots, L_n$$

$$m_1, m_2, \cdots, m_n$$

1、如何求X的最或是值 $\hat{x}$ ？

2、如何求 $\hat{x}$ 的中误差？

3、如果已知 $\hat{x}$ 的中误差，如何求观测值L_i的中误差？

一、不等精度观测及观测值的权

- **不等精度观测：**观测条件不同的同一量的观测。
- **观测值的权：**

权本意秤锤。某一观测值或观测值的函数精度越高，其权越大。

即，权与中误差的平方成反比。 $P_i = \dfrac{C}{m_i^2}$ 式中：C为任意正数；

权等于1的中误差，称为单位权中误差，用m_0表示。

因此，权的另一种表达式为， $P_i = \dfrac{m_0^2}{m_i^2}$

中误差的另一种表达式， $m_i = m_0\sqrt{\dfrac{1}{P_i}}$

权的特性

$$P_1 : P_2 : \cdots : P_n = \frac{m_0^2}{m_1^2} : \frac{m_0^2}{m_2^2} : \cdots : \frac{m_0^2}{m_n^2} = \frac{1}{m_1^2} : \frac{1}{m_2^2} : \cdots : \frac{1}{m_n^2}$$

- 反映观测值的相互精度关系；
- 对于一组观测值而言，不在乎权本身数值的大小，而在于相互的比例关系；

例：已知L_1，L_2，L_3 的中误差分别为：

$m_1 = \pm 3mm, m_2 = \pm 4mm, m_3 = \pm 5mm$，如何定权？

解：

①设 $m_0 = m_1 = \pm 3mm$

$$P_1 = \frac{m_0^2}{m_1^2} = \frac{(\pm 3)^2}{(\pm 3)^2} = 1$$

$$P_2 = \frac{m_0^2}{m_2^2} = \frac{(\pm 3)^2}{(\pm 4)^2} = \frac{9}{16}$$

$$P_3 = \frac{m_0^2}{m_3^2} = \frac{(\pm 3)^2}{(\pm 5)^2} = \frac{9}{25}$$

②设 $m_0 = m_2 = \pm 4mm$

$$P_1' = \frac{m_0^2}{m_1^2} = \frac{(\pm 4)^2}{(\pm 3)^2} = \frac{16}{9}$$

$$P_2' = \frac{m_0^2}{m_2^2} = \frac{(\pm 4)^2}{(\pm 4)^2} = 1$$

$$P_3' = \frac{m_0^2}{m_3^2} = \frac{(\pm 4)^2}{(\pm 5)^2} = \frac{16}{25}$$

$$P_1 : P_2 : P_3 = P_1' : P_2' : P_3' = 1 : 0.56 : 0.36$$

权的特性

$$P_1 : P_2 : \cdots : P_n = \frac{m_0^2}{m_1^2} : \frac{m_0^2}{m_2^2} : \cdots : \frac{m_0^2}{m_n^2} = \frac{1}{m_1^2} : \frac{1}{m_2^2} : \cdots : \frac{1}{m_n^2}$$

- 反映观测值的相互精度关系；
- 对于一组观测值而言，不在乎权本身数值的大小，而在于相互的比例关系；
- 实际应用中，通常取一次观测、单位长度的测量误差作为单位权中误差m_0。

例：设一次水平角观测中误差m_β作为单位权中误差，则N次观测水平角的算术平均值的中误差及权重是多少？

解：

1）根据误差传播定律，

$$\overline{x}=\frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{N}$$

$$m_{\overline{x}}=\frac{m_{x_i}}{\sqrt{N}}=\frac{m_0}{\sqrt{N}}$$

2）根据定权公式，

N次水平角均值的权为：$\mathrm{P}=\frac{m_0^{\ 2}}{m_{\overline{x}}^{\ 2}}=N$

二、加权平均值（广义算术平均值）

若有不等精度观测值$L_1, L_2, \cdots L_n$;其权分别为$p_1, p_2, \cdots, p_n$,该量的最或是值可扩充为:

$$\bar{x} = \frac{p_1 L_1 + p_2 L_2 + \cdots + p_n L_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} = \frac{[pL]}{[p]}$$

$$v_i = \bar{x} - L_i$$

$$[pv] = [p(\bar{x} - L)] = [p]\bar{x} - [pL] = 0$$

三、加权平均值的中误差

$$\bar{x}=\frac{p_1}{[p]}L_1+\frac{p_2}{[p]}L_2+\cdots+\frac{p_n}{[p]}L_n$$

$$m_{\bar{x}}=\sqrt{(\frac{p_1}{[p]})^2m_1^2+(\frac{p_2}{[p]})^2m_2^2+\cdots+(\frac{p_n}{[p]})^2m_n^2}$$

$$m_i^2=\frac{m_0^2}{p_i}$$

$$m_{\bar{x}}=m_0\sqrt{\frac{p_1}{[p]^2}+\frac{p_2}{[p]^2}+\cdots+\frac{p_n}{[p]^2}}$$

$$m_{\bar{x}}=\frac{m_0}{\sqrt{[p]}}\quad\Rightarrow p_{\bar{x}}=[p]$$

四、单位权中误差的计算

$$m_0^2 = p_i m_i^2 \longrightarrow \begin{cases} m_0^2 = p_1 m_1^2 \\ m_0^2 = p_2 m_2^2 \\ \cdots \\ m_0^2 = p_n m_n^2 \end{cases}$$

$$m_0^2 = \frac{[pm^2]}{n} = \frac{[pmm]}{n}$$

$$m_0 = \sqrt{\frac{[p\Delta\Delta]}{n}} \qquad m_0 = \sqrt{\frac{[pvv]}{n-1}}$$

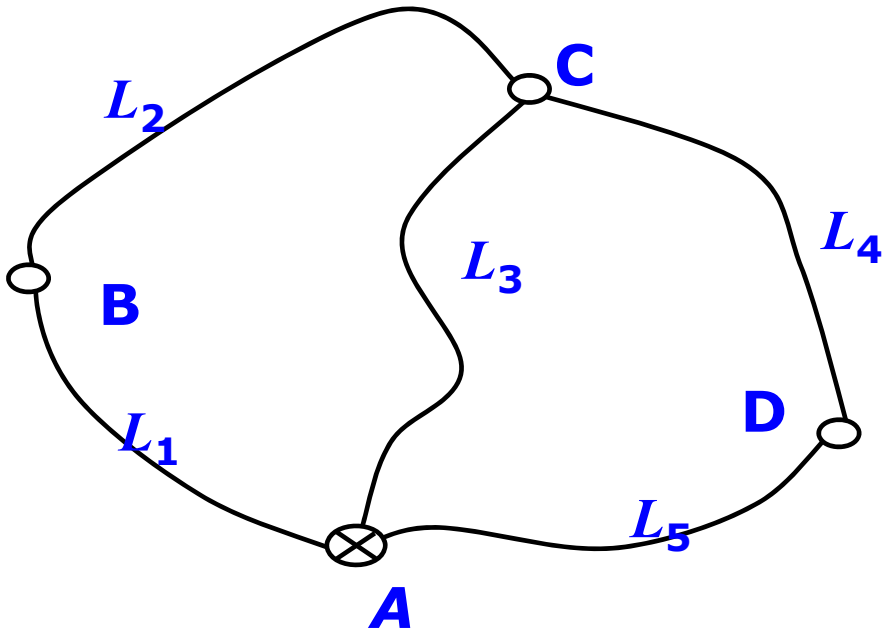
加权平均值及其中误差的计算

组号	次数	各组平均值L	$\triangle L(″)$	权P	$P\triangle L$	改正值v (″)	Pv
1	2	$40^\circ 20' 14''$	-1	2	-2	4	8
2	4	$40^\circ 20' 17''$	2	4	8	1	4
3	6	$40^\circ 20' 20''$	5	6	30	-2	-12
		$L_0 = 40^\circ 20' 15''$		12	36		0
		最或是值： $x = 40^\circ 20' 15'' + \frac{36''}{12} = 40^\circ 20' 18''$ $[Pvv] = 60, m_0 = \sqrt{\frac{60}{3-1}} = \pm 5''.5$ $P_{\bar{x}} = 12, \ m_{\bar{x}} = \frac{m_0}{\sqrt{P_{\bar{x}}}} = \frac{5.5}{\sqrt{12}} = \pm 1''.6$					

武汉大学 Wuhan University 遥感信息工程学院

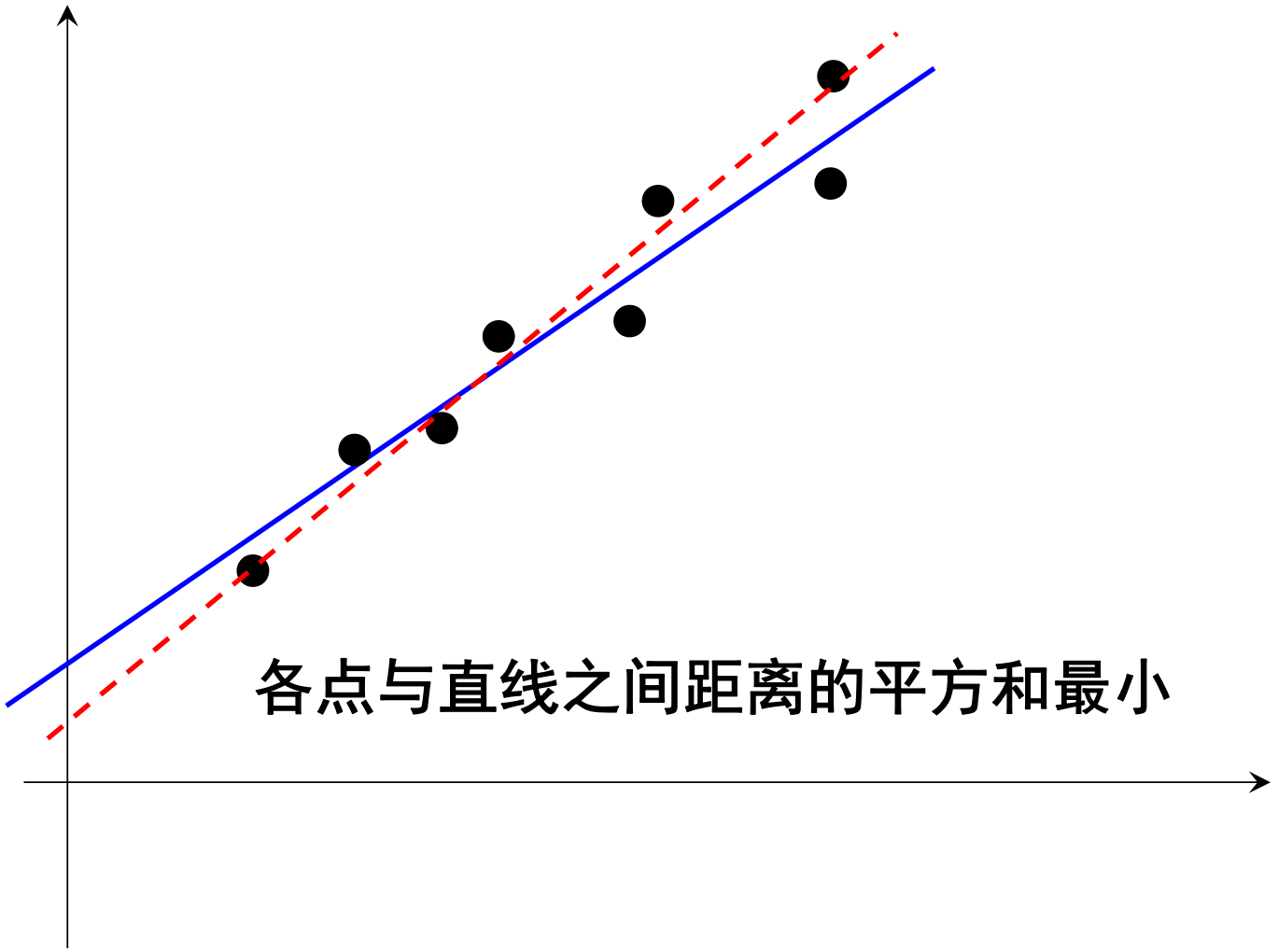
§3.6 间接平差原理

- 间接平差原理
- 间接平差步骤
- 精度评定



水准网

$$\begin{cases} L_1 = H_B - H_A, & P_1 \\ L_2 = H_C - H_B, & P_2 \\ L_3 = H_C - H_A, & P_3 \\ L_4 = H_C - H_D, & P_4 \\ L_5 = H_A - H_D, & P_5 \end{cases}$$


各点与直线之间距离的平方和最小

一、间接平差原理

在平差模型中，将待求参数表达成观测值的函数（误差方程式），并以此为基础求得参数的估计值。

$$\begin{cases} L_1 = a_1x_1 + b_1x_2 + \cdots + t_1x_t + d_1 \\ L_2 = a_2x_1 + b_2x_2 + \cdots + t_2x_t + d_2 \\ \cdots \\ L_n = a_nx_1 + b_nx_2 + \cdots + t_nx_t + d_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = a_1x_1 + b_1x_2 + \cdots + t_1x_t + l_1 \\ v_2 = a_2x_1 + b_2x_2 + \cdots + t_2x_t + l_2 \\ \cdots \\ v_n = a_nx_1 + b_nx_2 + \cdots + t_nx_t + l_n \end{cases}$$

二、间接平差计算步骤

(1) 选择t个独立的未知参数；

(2) 建立观测值与未知参数的函数关系式，形成误差方程；

(3) 构造法方程；

(4) 求解法方程；

(5) 计算改正数；

(6) 精度评定；

三、间接平差精度评定

- 计算单位权中误差

$$\hat{\sigma}_0 = \pm\sqrt{\frac{V^T P V}{n-t}}$$

- 协因数阵

$$Q_{xx} = \left(B^T P B\right)^{-1}$$

前面讲述的误差问题，本质上都是针对某一个待求量未知数，比如丈量一段距离、测一个角度、测 一个面积等等，待求解的未知数就是一个。当然观测量有真值的时候（也就是问题没有未知数），所以利用真误差计算中误差公式为，

$$\text{等精度：}\ m=\pm\sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}},\quad \text{不等精度：}m_0=\pm\sqrt{\frac{[P\Delta\Delta]}{n}}$$

利用算术平均数计算中误差（本质上不知道真值，即未知数为1），因此公式为，

$$\text{等精度：}\ m=\pm\sqrt{\frac{[vv]}{n-1}}\ ,\quad \text{不等精度：}\ m_0=\pm\sqrt{\frac{[Pvv]}{n-1}}$$

当待求未知数为t时，其中误差计算公式为，

$$\text{等精度：}\ m=\pm\sqrt{\frac{[vv]}{n-t}}\ ,\quad \text{不等精度：}\ m_0=\pm\sqrt{\frac{[Pvv]}{n-t}}$$

本章小结

1、观测条件、等精度观测、不等精度观测。

2、测量误差的分类和处理原则。

3、偶然误差的特性。

4、衡量精度的指标（中误差、相对误差、极限误差）。

5、算术平均值，及按观测值的改正值计算中误差。

6、误差传播定律。

7、理解权的概念。

8、加权平均值。

9、加权平均值的中误差，单位权中误差。